VistAR · Guia de implantação passo a passo

Este guia é para quem **nunca programou**. Você só vai copiar e colar arquivos, clicar em alguns botões do Google e preencher uma planilha. Reserve **cerca de 1 hora** na primeira vez.

> **Como ler este guia:** faça as etapas na ordem. Cada etapa termina com um ✅ **Confira**. Só avance quando o "Confira" estiver certo. Se algo der errado, vá à seção **13. Problemas comuns**.

Sumário

1. O que você precisa
2. Entenda como o VistAR funciona (2 minutos)
3. Baixe os arquivos do projeto
4. Crie a planilha
5. Abra o editor de código (Apps Script)
6. Cole os 6 arquivos
7. Instale e autorize
8. Crie seu acesso de administrador
9. Publique o app (gerar o link)
10. Seu primeiro acesso e o teste completo
11. Cadastre os dados reais (escolas, equipes, usuários, roteiro)
12. Instale no celular das equipes (trabalho em equipe e itens com erro)
13. Problemas comuns
14. Como atualizar o app depois (sem mudar o link)
15. Limites do Google, backup e segurança
16. Mapa da planilha (o que é cada aba)
17. Hierarquia, empresas e perfis de acesso
18. Gestão de orçamentos
19. Ferramentas do escritório: cadastros, assistente de roteiro, extração e personalização

---

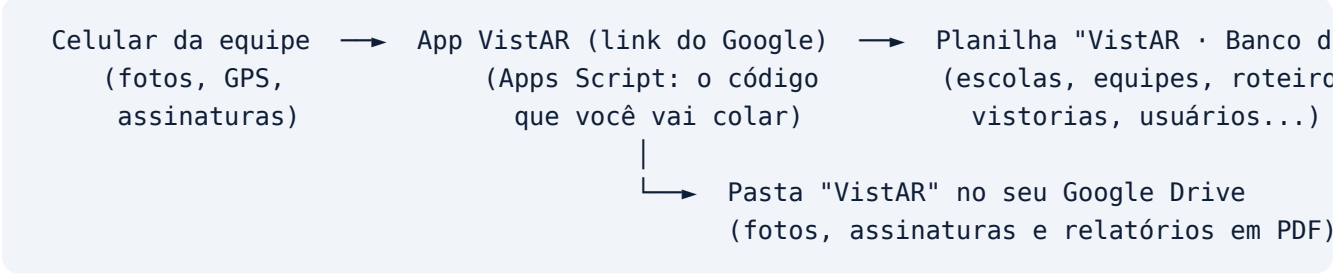
1. O que você precisa

Item	Observação
Uma conta Google	De preferência a conta **corporativa** do consórcio (Google Workspace). Uma conta Gmail comum também funciona, mas com menos e-mails por dia (veja a seção 15).
Um computador com Chrome	A instalação é feita no computador. Depois as equipes usam no celular.
Os arquivos do projeto	Estão no GitHub, na pasta `dist/` (etapa 3).
1 hora	Só na primeira vez.

Importante: use **sempre a mesma conta Google** do começo ao fim. Essa conta vai ser a "dona" do app: a planilha, as fotos e os PDFs ficam no Google Drive dela.

---

2. Entenda como o VistAR funciona (2 minutos)



- **Planilha** = o banco de dados. Você cadastra escolas, equipes e o roteiro nela. O app também grava tudo nela.
- **Apps Script** = o "motor" do app. Ele fica *dentro* da planilha (menu Extensões).
- **Link do app** = o endereço que as equipes abrem no celular.
- **Pasta VistAR no Drive** = é criada sozinha. Ali ficam fotos e PDFs, organizados por DRE e por vistoria.

O app **funciona sem internet** em campo: tudo fica guardado no celular e é enviado quando o sinal volta.

---

3. Baixe os arquivos do projeto

1. Abra o repositório no GitHub: **github.com/johnnyengcivil-oss/Visar**
2. No canto superior esquerdo, onde aparece o nome da branch (`main`), escolha a branch **`ccr-4c658998-sgo3uh`** (ou a `main`, depois que ela for mesclada).
3. Clique no botão verde **Code** › **Download ZIP**.
4. No seu computador, abra o arquivo baixado (clique duas vezes) e entre na pasta **`dist`**.

Dentro de `dist` existem **6 arquivos**. São só eles que você vai usar:

Arquivo	O que é
`appsscript.json`	Configurações do projeto
`Codigo.gs`	Todo o código do servidor
`Index.html`	Todo o app (telas)
`RelatorioVistoria.html`	Modelo do relatório de vistoria (folha SME)
`RelatorioCompleto.html`	Modelo do relatório técnico completo
`Manual.html`	Modelo do manual do usuário e do guia rápido (anexados ao e-mail de boas-vindas)

> **Dica:** para copiar o conteúdo de um arquivo, abra-o com o **Bloco de Notas** (Windows: botão direito › Abrir com › Bloco de notas; Mac: TextEdit). Depois use **Ctrl+A** (selecionar tudo) e **Ctrl+C** (copiar). No Mac, troque Ctrl por **Cmd**.

✅ **Confira:** você está vendo os 6 arquivos da pasta `dist`.

---

4. Crie a planilha

1. Acesse **sheets.google.com** com a conta Google escolhida.
2. Clique em **+ Em branco** (planilha nova).
3. Clique no título "Planilha sem título" (canto superior esquerdo) e renomeie para **VistAR · Banco de dados**.

✅ **Confira:** a planilha está aberta e com o nome certo.

---

5. Abra o editor de código (Apps Script)

1. Na planilha, clique no menu **Extensões** › **Apps Script**.
2. Abre uma nova aba com o editor. Clique em **"Projeto sem título"** (no topo) e renomeie para **VistAR**.
3. À esquerda, você verá um arquivo chamado **Código.gs** (ou `Code.gs`) com um texto pequeno (`function myFunction() {...}`).

✅ **Confira:** você está no editor, com o projeto chamado VistAR.

---

6. Cole os 6 arquivos

6.1 · Arquivo de configurações (`appsscript.json`)

1. No editor, clique na **engrenagem ⚙ (Configurações do projeto)**, na barra da esquerda.
2. Marque a caixa **"Mostrar arquivo de manifesto 'appsscript.json' no editor"**.
3. Volte para o editor (ícone **< >** na barra da esquerda). Agora aparece o arquivo **appsscript.json**. Clique nele.
4. Apague **tudo** que está dentro dele (Ctrl+A, Delete).
5. Copie todo o conteúdo do seu arquivo `dist/appsscript.json` e cole aqui (Ctrl+V).
6. Ainda na engrenagem ⚙, confira se o **fuso horário** é **(GMT-03:00) São Paulo**.

6.2 · Código do servidor (`Codigo.gs`)

1. Clique no arquivo **Código.gs** (o que já existia).
2. Apague **tudo** que está dentro dele.
3. Copie todo o conteúdo de `dist/Codigo.gs` e cole aqui. *É um arquivo grande (cerca de 3.500 linhas). Isso é normal.*

6.3 · Os 4 arquivos HTML

Para **cada um** dos arquivos abaixo:

1. Clique no **+** ao lado de "Arquivos" › **HTML**.
2. Digite o nome **exatamente** como na tabela, **sem** o `.html` (o Google coloca sozinho).
3. Apague o conteúdo que o Google coloca no arquivo novo.
4. Cole o conteúdo do arquivo correspondente da pasta `dist`.

Nome a digitar	Conteúdo a colar
`Index`	`dist/Index.html`
`RelatorioVistoria`	`dist/RelatorioVistoria.html`
`RelatorioCompleto`	`dist/RelatorioCompleto.html`
`Manual`	`dist/Manual.html`

> ⚠️ **Os nomes têm de ser idênticos**, com as letras maiúsculas iguais. `index` (minúsculo) ou `Index.html.html` **não funcionam**.

6.4 · Salve

Pressione **Ctrl+S** (ou clique no ícone de disquete 💾).

✅ **Confira:** à esquerda aparecem exatamente estes arquivos: `appsscript.json`, `Código.gs`, `Index.html`, `Manual.html`, `RelatorioCompleto.html` e `RelatorioVistoria.html`. Não há bolinha vermelha nem mensagem de erro no topo.

---

7. Instale e autorize

1. No topo do editor há uma caixa de seleção de função (ao lado do botão ▷ **Executar** e de **Depurar**). Clique nela e escolha `instalarVistAR`.
2. Clique em ▷ **Executar**.
3. Aparece **"Autorização necessária"**. Clique em **Revisar permissões** e escolha a sua conta.
4. Vai aparecer **"O Google não verificou este app"**. Isso é **normal**: o app é seu, não está publicado na loja do Google.
5. Clique em **Avançado** (link pequeno, embaixo à esquerda).
6. Clique em **Acessar VistAR (não seguro)**.
7. Leia a lista de permissões e clique em **Permitir**.

> **Por que tantas permissões?** O VistAR precisa ler e gravar na planilha, salvar fotos e PDFs no seu Drive, enviar e-mails com os relatórios, calcular rotas (Google Maps) e criar o lembrete diário. Tudo fica **na sua conta**; nenhum dado vai para terceiros.

1. Aguarde. No rodapé, o **Registro de execução** mostra *"Execução concluída"* e *"VistAR instalado"*.

✅ **Confira:** volte para a aba da planilha e atualize a página (F5). Devem aparecer as abas **Config, Usuarios, Equipes, DREs, Escolas, Roteiro, Vistorias, Etapas, Fotos, Pendencias, Cancelamentos e Log**, e um menu novo **VistAR** no topo (ao lado de "Ajuda"). No seu Google Drive existe agora uma pasta **VistAR**.

---

8. Crie seu acesso de administrador

Você tem **dois caminhos**. Para conhecer o app, o caminho A é o melhor.

Caminho A · Com dados de exemplo (recomendado para testar)

1. Na planilha, clique em **VistAR › Carregar dados de exemplo**.
2. Uma janela mostra os acessos criados. **Anote-os:**
3. **Você (coordenação):** seu e-mail Google · senha `vistar2026`
4. **Técnico de teste:** matrícula `1001` · senha `vistar2026`
5. **Supervisor de teste:** matrícula `2001` · senha `vistar2026`
6. **Primeiro acesso de teste:** matrícula `1002` com um código de 6 dígitos

> Os dados de exemplo são as escolas e equipes dos protótipos. Depois dos testes, apague essas linhas das abas (seção 11.6).

Caminho B · Começar do zero

1. Na planilha, clique em **VistAR** › **Criar meu acesso de administrador**.
2. Uma janela mostra o seu **usuário** e um **código de 6 dígitos**. Anote (vale por 72 horas).
3. Você vai usar esse código na etapa 10, em **Primeiro acesso**.

✅ **Confira:** na aba **Usuarios** existe uma linha com o seu e-mail e `admin` na coluna *perfil*.

---

9. Publique o app (gerar o link)

1. Volte ao editor do Apps Script.
2. Clique no botão azul **Implantar** (canto superior direito) › **Nova implantação**.
3. Clique na **engrenagem** ⚙ ao lado de "Selecionar tipo" › **App da Web**.
4. Preencha:
5. **Descrição:** `VistAR 1.1`
6. **Executar como: Eu** (seu e-mail). ⚠️ *Não* escolha "Usuário que acessa o app da Web".
7. **Quem pode acessar:** escolha conforme a tabela abaixo.
8. Clique em **Implantar**. Se pedir autorização de novo, repita o passo 7.4.
9. Copie o **URL do app da Web** (termina em `/exec`). **Este é o link do VistAR.** Guarde-o.

Situação da sua equipe	Escolha em "Quem pode acessar"
Todos têm e-mail do consórcio (Google Workspace)	**Qualquer pessoa em [seu domínio]**. Os usuários do domínio também podem entrar direto, sem digitar senha.
Cada técnico tem uma conta Gmail	**Qualquer pessoa com Conta do Google**
Alguns técnicos não têm conta Google	**Qualquer pessoa**. O app continua protegido pelo login com senha do próprio VistAR.

> **Atenção:** o link só muda se você criar uma **nova implantação**. Para atualizar o app depois **sem mudar o link**, siga a seção 14.

✅ **Confira:** abra o link numa aba anônima do Chrome. Deve aparecer a tela azul **VistAR · Entrar**.

---

10. Seu primeiro acesso e o teste completo

10.1 · Entrar

- **Caminho A:** na tela de login, digite seu e-mail e a senha `vistar2026`. Depois troque a senha em **☰ Menu › Configurações › Alterar senha**. A nova senha precisa de 8 caracteres, uma letra maiúscula e um número.
- **Caminho B:** toque em **Primeiro acesso**, informe seu e-mail e o código, crie sua senha e aceite os termos.

Como administrador, você entra no **módulo de supervisão** (abas Painel, Equipes, Validar e Pendências). Para fazer uma vistoria de teste, abra **☰ Menu › Ir para o modo campo**.

10.2 · Roteiro de teste (15 minutos, de preferência no celular)

Faça este roteiro **uma vez antes de liberar o app para as equipes**:

1. **Modo campo** › escolha uma escola › **Fazer check-in**. Permita a localização.
2. Na etapa **Dados**, toque em **Placa da escola** e tire uma foto. Permita a câmera.
3. Avance pelas etapas com **Salvar e continuar**. Marque algumas opções em cada etapa.
4. Em **Ambientes**, adicione uma sala com comprimento e largura.
5. Na **Revisão**, preencha o nome e o **seu** e-mail como responsável e assine as duas assinaturas.
6. Toque em **Visualizar relatório completo**. A prévia deve aparecer em alguns segundos.
7. Toque em **Finalizar vistoria**. A tela **Vistoria finalizada** deve mostrar os relatórios como **Gerado/Assinado**.
8. Confira:
9. na pasta **VistAR** do Drive: fotos, assinaturas e os 2 PDFs;
10. no seu e-mail: a cópia do relatório;
11. na planilha: as abas **Vistorias**, **Etapas** e **Fotos** com linhas novas.
12. **Teste sem internet:** ative o modo avião, tire uma foto e preencha um campo. Desligue o modo avião e veja o selo "na fila" sumir em alguns segundos.
13. **Teste em dupla (com dois celulares):** no celular A, faça check-in numa escola. No celular B, com outro técnico da **mesma equipe**, toque em **Entrar** no cartão "Sua equipe também está em". Preencha campos diferentes nos dois e cadastre um ambiente em cada um. Em até 1 minuto, os dois celulares mostram tudo.

✅ **Confira:** os 10 passos funcionaram. Se algum falhou, veja a seção 13.

---

11. Cadastre os dados reais

Você pode cadastrar **pela planilha** (mais rápido para muitos registros) ou **pelo app** (usuários e programação). Na planilha:

- **A linha 1 é o cabeçalho.** Nunca apague nem renomeie.

- **Cada linha é um registro.** A primeira coluna (`id`) é a identificação e **não pode se repetir**.
- Datas no formato **AAAA-MM-DD** (ex.: `2026-11-03`) e horas **HH:MM** (ex.: `08:30`).

11.1 · Config (configurações gerais)

Edite a coluna **valor**:

chave	O que colocar
CONSORCIO	Nome exibido no app e nos relatórios
CONTRATO / LOTE	Ex.: `SME-SP 123/2026` / `Lote Penha`
EMPRESA	Empresa padrão dos técnicos
RESPONSAVEL_TECNICO / _CARGO	Quem assina pelo consórcio no relatório
EMAIL_COPIA_CONSORCIO	Recebe cópia de todo relatório enviado às escolas
EMAIL_COORDENACAO	Recebe o resumo diário às 18h e os avisos de cancelamento
META_INICIO / META_DATA	Início do contrato e data-alvo para concluir todas as escolas (linha de meta do painel)
RAIO_CHECKIN_M	Distância máxima da escola para o check-in sem aviso (padrão 400 m)
ENVIO_AUTOMATICO_COPIA	`sim` envia o relatório assinado para a escola ao finalizar
KW_POR_TR	Premissa de consumo do pré-dimensionamento (padrão 1,05)
FATORES_BTU_M2	Opcional. Ajusta a carga por m² de cada tipo de ambiente, por exemplo: `{"Sala de aula": 700, "Biblioteca": 650}`

11.2 · DREs

id	nome	engenheiroNome	engenheiroCargo	engenheiroTel	engenheiroEmail
`Penha`	DRE Penha	Ana Paula Rocha	Engenheiro DRE	(11) 3000-0000	ana@sme.prefeitura.sp.gov.br

O **id** é o nome curto da DRE. Ele precisa ser **igual** ao usado nas abas Escolas e Usuarios. Com o e-mail do engenheiro preenchido, o botão **Cobrar** das pendências envia o e-mail automaticamente.

11.3 · Escolas

Colunas principais: **id** (ex.: `e-farialima`, sem espaços), **nome**, **cie**, **dre** (igual ao id da DRE), **etapaEnsino**, **logradouro**, **numero**, **cep**, **bairro**, **diretor**, **telefone**, **email**, **ambientesPrevistos**, **status** (`agendada`).

Depois de cadastrar, clique em **VistAR › Geocodificar escolas sem coordenadas**. Isso preenche **lat/lng** pelo endereço, o que é necessário para o check-in por GPS, as rotas e o mapa.

11.4 · Equipes

id	nome	membros	supervisorNome	supervisorTel
`eq01`	Equipe 01	Paulo Reis, Ana Lopes	Roberto Lima	(11) 99000-0000

11.5 · Usuários (pelo app, recomendado)

No app, abra **☰ Menu › Usuários e acessos › Novo usuário** e preencha nome, matrícula, e-mail, perfil, equipe e DREs.

- O usuário recebe **por e-mail** um código de 6 dígitos (válido por 72 h). O código também aparece na tela, para você repassar pessoalmente.
- Ele abre o link › **Primeiro acesso** › informa a matrícula (ou e-mail) e o código › cria a própria senha.

Perfis padrão (detalhes na etapa 17):

Perfil	O que vê e faz
Administrador	Tudo, inclusive empresas, perfis de acesso e personalização
Diretoria / Coordenação geral	Acompanha todas as empresas do consórcio (painéis, vistorias, orçamentos, extração)
Gestão da empresa	Programação, equipes, usuários, validação de vistorias e aprovação de orçamentos **da sua empresa**
Orçamentos	Escritório: elabora os orçamentos atribuídos a ele; consulta vistorias, relatórios e dados
Vistoriador	Trabalho de campo com a sua equipe

Se alguém esquecer a senha: **Usuários › tocar no nome › Redefinir acesso**. Ou a própria pessoa usa **Esqueci a senha** na tela de login.

11.6 · Roteiro (programação)

No app (perfil de supervisão), abra **Programação › + Nova visita**: escolha a escola, a equipe, a data e o horário. Pela planilha, aba **Roteiro**: `id` (único, ex.: `r1`), `data`, `hora`, `equipeId`, `escolaId`, `status` = `agendada`, `tipo` = `visita`.

Para apagar os dados de exemplo: nas abas Usuarios, Equipes, DREs, Escolas, Roteiro, Vistorias, Etapas, Fotos, Pendencias e Cancelamentos, selecione da **linha 2 para baixo** › botão direito › **Excluir linhas**. **Não apague a linha 1** nem a aba Config. Antes de apagar os usuários de exemplo, confira se você já tem o seu acesso de administrador (Caminho B da etapa 8).

---

12. Instale no celular das equipes

Envie o **link do app** por WhatsApp ou e-mail para cada técnico.

Android (Chrome): 1. Abra o link e faça o **Primeiro acesso**. 2. Toque nos ⋮ **três pontinhos** › **Adicionar à tela inicial** › **Adicionar**. 3. Permita **Localização** e **Câmera** quando o app pedir.

iPhone (Safari): 1. Abra o link no **Safari** (não no app do Gmail ou do WhatsApp). 2. Toque no ícone **Compartilhar** (quadrado com seta) › **Adicionar à Tela de Início**.

Orientações para as equipes: - Abra o app **antes** de chegar à escola, ainda com internet. Assim a programação do dia fica salva no celular. - Sem sinal na escola? Pode continuar normalmente: o selo laranja mostra quantos itens estão "na fila". - **Não feche o app** antes do selo da fila sumir no fim do dia. Se precisar, use **Fotos › Enviar agora**. - Se a câmera do app não abrir, use ☰ **› Configurações › Câmera › Sistema**.

12.1 · Trabalho em equipe

A dupla pode se dividir em duas escolas ao mesmo tempo. Cada técnico faz o check-in na sua escola. A equipe aparece "em campo" para a supervisão enquanto houver alguma escola aberta, e cada técnico aparece no mapa com a escola em que está.

Ou os dois podem trabalhar juntos na mesma escola: - Quem chega primeiro faz o check-in. O colega abre o app e toca em **Entrar** no cartão **"Sua equipe também está em"**. Se ele tentar fazer check-in na mesma escola, o app oferece entrar na vistoria do colega. - Cada um preenche o que quiser, inclusive a mesma etapa: o app junta **campo por campo** e **ambiente por ambiente**. Se os dois mudarem o **mesmo campo**, vale a alteração mais recente. - O que o colega faz aparece no seu celular em até **1 minuto** (com internet). - **Os dois sem sinal?** Se ambos fizerem check-in na mesma escola sem internet, o servidor junta as duas vistorias numa só quando o sinal voltar. Nada se perde. - **Para ir a outra escola** sem encerrar a vistoria, use **Sair desta vistoria**, no fim de qualquer etapa. Ela continua aberta para quem ficou, e quem ficar finaliza. - Quando um dos dois **finaliza ou cancela**, o celular do outro avisa e volta para o início.

Regras: uma escola só pode ter uma vistoria aberta por vez, e uma equipe não pode abrir uma escola que outra equipe está vistoriando.

12.2 · Itens com erro

Se o servidor recusar um envio 3 vezes (por exemplo, a escola foi retirada das DREs do técnico), o item **não é apagado**. Ele vai para ☰ **Menu › Itens com erro**, e o selo do topo fica vermelho ("N com erro"). Ali dá para: - **Reenviar**, depois de corrigir a causa; - **Baixar** o item (arquivo .json, com a foto, se houver); - **Descartar**, se não precisar mais.

Uma cópia de cada item recusado vai também para a pasta **VistAR › Falhas de sincronização** do Drive, para o administrador recuperar o dado se o celular se perder.

13. Problemas comuns

O que aparece	O que fazer
"Planilha não configurada. Execute instalarVistAR()"	Volte à etapa 7 e execute `instalarVistAR` de novo.
"Aba X não encontrada"	Alguém apagou ou renomeou uma aba. Execute `instalarVistAR`: ele recria o que falta, sem apagar dados.
"Autorização necessária" ao executar	Normal na primeira vez ou depois de atualizar o código. Repita a etapa 7.3 a 7.5.
Tela branca ou "Não foi possível abrir o arquivo"	Confira os nomes dos arquivos HTML (etapa 6.3). Precisam ser exatamente `Index`, `RelatorioVistoria` e `RelatorioCompleto`.
"Usuário ou senha incorretos"	Confira a matrícula/e-mail na aba Usuarios. Para resolver: **Usuários › Redefinir acesso** (no app, gera um código novo) ou **VistAR › Definir senha de usuário** (na planilha, define uma senha provisória).
"Este acesso ainda não foi ativado"	O usuário precisa usar **Primeiro acesso** com o código recebido.
"Código inválido ou vencido"	O código vale 72 h e só pode ser usado uma vez. Gere outro em **Usuários › Reenviar código**.
"Muitas tentativas"	Proteção contra senha errada. Aguarde 10 minutos.
Selo vermelho "N com erro"	Abra ☰ **› Itens com erro** e veja a mensagem de cada item. Corrija a causa e toque em **Reenviar** (seção 12.2).
"Esta escola não pertence às suas DREs autorizadas"	Em **Usuários**, inclua a DRE da escola no cadastro do técnico. Depois, reenvie os itens com erro.
"Outra equipe já está vistoriando esta escola"	Só uma equipe por escola de cada vez. Combine com a supervisão, ou peça para a outra equipe finalizar ou sair.
O que o colega preencheu não aparece	As alterações chegam em até 1 minuto, com internet nos dois celulares. Feche e abra o app para forçar a atualização.
"Sessão expirada"	Faça login de novo. **Nada do que foi coletado se perde**: a fila continua guardada no celular.
A câmera não abre	Permita a câmera nas configurações do navegador. Ou use **Configurações › Câmera › Sistema**.
"Você está longe da escola" no check-in	O GPS acha que você está fora da escola. Confira se a escola tem lat/lng corretos (seção 11.3). Você pode confirmar e seguir mesmo assim.
"Localização indisponível"	Ative o GPS do celular e permita a localização para o navegador.
O e-mail da cópia não chegou	Olhe a caixa de spam. Confira o e-mail do responsável na Revisão. Veja a cota diária de e-mails (seção 15).
O relatório não aparece ("Prévia indisponível")	A prévia precisa de internet e da fila vazia. Aguarde o selo "na fila" sumir e toque em "Tentar de novo".

O que aparece	O que fazer
O mapa aparece como "Mapa ilustrativo"	Sem GPS ou o serviço de mapas do Google atingiu a cota do dia. As rotas continuam funcionando pelos botões Google Maps/Waze.
Mudei o código e o app não mudou	Você precisa publicar uma **nova versão** (seção 14). Salvar o código não basta.
Fotos "na fila" que nunca saem	Veja se **Enviar fotos só no Wi-Fi** está ligado em Configurações. Toque em **Fotos › Enviar agora**.
O painel mostra poucos dados	Os números vêm das vistorias finalizadas. Preencha META_INICIO/META_DATA na aba Config para ver a linha de meta.

Para ver erros detalhados: no editor do Apps Script, abra o menu da esquerda › **Execuções**. Ali aparecem as chamadas do app com eventuais mensagens de erro. Copie a mensagem ao pedir ajuda.

---

14. Como atualizar o app depois (sem mudar o link)

Quando receber uma versão nova dos arquivos:

1. Repita a **etapa 6**, colando os arquivos novos por cima dos antigos (apague tudo e cole).
2. Salve (**Ctrl+S**).
3. Execute `instalarVistAR` uma vez. Ele cria colunas novas, se houver, **sem apagar dados**.
4. Clique em **Implantar › Gerenciar implantações**.
5. Selecione a implantação ativa e clique no **lápis ✏️ (Editar)**.
6. Em **Versão**, escolha **Nova versão** e clique em **Implantar**.

O link continua o mesmo. Nos celulares, basta fechar e abrir o app.

Atualizando da versão 1.2 para a 1.2.1

Só mudam `Codigo.gs` e `Index`. Cole os dois por cima, salve e publique a nova versão (passos 4 a 6 acima). Não precisa executar nenhuma função.

Depois, no celular, feche o app e abra de novo. A tela deve aparecer em **uma coluna**, com letras e botões grandes. Se ainda aparecer miniatura, recarregue a página.

Atualizando da versão 1.1 para a 1.2

A versão 1.2 traz um arquivo novo, o **Manual** (etapa 6.3). Faça assim:

1. Cole por cima os arquivos `appsscript.json`, `Codigo.gs`, `Index`, `RelatorioVistoria` e `RelatorioCompleto`, e **crie** o arquivo HTML `Manual` (etapa 6.3).
2. Salve e execute `instalarVistAR`. Ele cria as abas novas (**Empresas**, **Perfis**, **Orcamentos**, **OrcRevisoes**) e as colunas novas, sem apagar nada.

3. Execute `carregarEscolasIniciais` para cadastrar as **131 EMEFs** da lista da SME (DREs Jaçanã/Tremembé, Freguesia/Brasilândia, Pirituba/Jaraguá e Butantã). Pode rodar de novo sem medo: escolas já cadastradas são atualizadas, não duplicadas.
4. Publique a nova versão (passos 4 a 6 acima).
5. No app, como administrador: **Cadastros › Empresas** › cadastre as 3 empresas do consórcio e marque as DREs de cada uma (etapa 17).
6. Em **Usuários e acessos**, confira o perfil e a empresa de cada pessoa. Os perfis antigos são convertidos sozinhos: `tecnico` → Vistoriador, `supervisor` → Gestão da empresa, `coordenacao` → Diretoria.

> ⚠️ **Não use "Nova implantação" para atualizar:** isso gera um link diferente e as equipes ficam no link antigo.

---

15. Limites do Google, backup e segurança

Limites diários do Google

Recurso	Conta Gmail comum	Google Workspace
E-mails enviados pelo app	100 por dia	1.500 por dia
Tempo máximo por ação	6 minutos	6 minutos
Espaço no Drive (fotos e PDFs)	15 GB (gratuito)	Conforme o plano

Cada vistoria ocupa em média **15 a 30 MB** (fotos + PDFs). Com 15 GB, cabem cerca de **500 vistorias**. Para economizar espaço, deixe **Configurações › Qualidade das fotos › Média**.

Backup

- A planilha guarda o histórico de versões: **Arquivo › Histórico de versões**.
- Uma vez por mês, faça uma cópia: **Arquivo › Fazer uma cópia**.
- A pasta **VistAR** do Drive pode ser baixada inteira (botão direito › Fazer download).

Segurança e LGPD

- **Não compartilhe a planilha** com os técnicos. Eles usam só o app. Compartilhe a planilha só com a coordenação.
- Os técnicos **não têm acesso** à pasta do Drive. Os PDFs chegam por e-mail e pelo próprio app.
- As senhas ficam **criptografadas** na planilha. Nem o administrador consegue vê-las.
- Usuário que saiu da empresa: **Usuários › tocar no nome › desmarcar "Acesso ativo"**. O acesso é bloqueado na hora.
- O app registra a **localização** no check-in, no check-out e a cada 5 minutos com o app aberto, para a supervisão acompanhar as equipes. Isso consta nos Termos de uso, que cada usuário

aceita no primeiro acesso.
- Oriente as equipes a **não fotografar alunos** nem documentos pessoais.

---

16. Mapa da planilha (o que é cada aba)

Aba	Para que serve	Quem preenche
Config	Configurações gerais (seção 11.1)	Você
Usuarios	Pessoas com acesso, perfil, equipe e DREs	App (Usuários) ou você
Equipes	Equipes, membros, status ao vivo e posição	Você + app
DREs	Diretorias regionais e engenheiros de contato	Você
Escolas	Cadastro das unidades	Você (o app atualiza correções de campo)
Roteiro	Programação das visitas	App (Programação) ou você
Vistorias	Uma linha por vistoria: horários, status, PDFs, validação	App
Etapas	Dados de cada etapa da vistoria (formato técnico, não edite)	App
Fotos	Uma linha por foto, com o link do arquivo no Drive	App
Pendencias	Pendências abertas e resolvidas por escola	App
Cancelamentos	Motivos, recusas e registros	App
Log	Histórico de ações (login, check-in, envio etc.)	App

> **Regra de ouro:** nas abas preenchidas pelo app, **não edite** as colunas `id`, `p1` a `p6` nem os códigos. Se precisar corrigir algo, prefira fazer pelo próprio app.

VistAR · Consórcio Climatiza São Paulo · guia da versão 1.1

---

17. Hierarquia, empresas e perfis de acesso

O VistAR segue a estrutura do consórcio:

Nível	Quem	Enxerga
5 · Administrador	Você	Tudo e todas as configurações
4 · Diretoria / Coordenação geral	Diretoria do consórcio	Todas as empresas e DREs
3 · Gestão da empresa	Gestores de cada empresa	Só a sua empresa: DREs, escolas, equipes, usuários, programação e orçamentos dela
2 · Orçamentos	Escritório	Os orçamentos atribuídos a ele, vistorias e relatórios da empresa
1 · Vistoriador	Campo	A sua equipe e as escolas das suas DREs

Empresas. Em **☰ Menu › Cadastros › Empresas**, cadastre cada empresa do consórcio e marque as DREs dela. Cada empresa ganha **uma pasta própria no Google Drive** (`VistAR/Empresas/<nome>`), onde ficam as fotos, os relatórios, os orçamentos e as extrações das suas escolas. O botão **Compartilhar pasta** dá acesso de leitura aos gestores e orçamentistas da empresa.

Regras que o sistema garante:

- Ninguém cria ou edita usuário de nível acima do seu.
- A gestão de uma empresa só cadastra usuários, equipes e programação **dentro da própria empresa**.
- Escolas fora das DREs permitidas não aparecem e não aceitam check-in.

Perfis personalizados. Em **☰ Menu › Perfis de acesso** você vê as funções de cada perfil (por exemplo: *Validar vistorias*, *Extrair dados*, *Aprovar orçamentos*). É possível:

- **Duplicar** um perfil padrão e ajustar as funções (ex.: "Orçamentos · só leitura");
- **Editar** um perfil padrão e, se precisar, **Restaurar padrão** depois;
- Escolher o **alcance**: tudo, a empresa, só algumas DREs ou só a equipe.

O perfil Administrador sempre mantém acesso total, para você nunca ficar trancado do lado de fora.

Boas-vindas. Todo usuário novo recebe um e-mail com o código de acesso, uma apresentação do sistema, o **guia rápido** e o **manual do usuário em PDF** (feito para o perfil dele). Os dois também ficam em **Configurações › Ajuda**.

---

18. Gestão de orçamentos

Quando uma vistoria é **finalizada**, a escola entra automaticamente na fila de orçamentos.

Status	O que significa	Quem age
Aguardando atribuição	Vistoria finalizada, sem orçamentista	Gestão atribui um orçamentista e um prazo
Em elaboração	Orçamentista trabalhando	Orçamentista envia valores e documentos
Em aprovação	Revisão enviada	Gestão aprova ou devolve com parecer
Em revisão	Devolvido pela gestão	Orçamentista envia nova revisão (v2, v3...)
Orçamento finalizado	Aprovado	Gestão pode reabrir, se preciso

Passo a passo:

1. **Gestão: ☰ Menu › Orçamentos** › abra a escola › **Atribuir orçamentista** › escolha a pessoa e o prazo. Ela recebe um e-mail.
2. **Orçamentista:** a aba **Orçamentos** mostra os seus. Abra › **Enviar orçamento** › preencha os valores por grupo (*Climatização*, *Adequação elétrica*, *Obras civis*, *Outros*) › **Anexar documentos** (planilha, PDF, memorial; até 10 MB cada) › **Enviar para aprovação**. Os arquivos vão para `Orçamentos/<escola>/v<n>` na pasta da empresa.
3. **Gestão:** recebe um e-mail › abre o orçamento › **Aprovar** ou **Devolver para revisão** (dizendo o que precisa mudar).
4. Cada envio fica guardado como uma **revisão**, com valores, documentos, parecer e datas. O histórico mostra quem fez o quê.

O detalhe do orçamento mostra a **base técnica da vistoria** (área climatizável, carga térmica em TR, potência e se a entrada de energia comporta), com atalhos para o relatório completo e as fotos. Se a escola tiver uma nova vistoria finalizada (retorno), um orçamento ainda não iniciado é substituído pelo novo; um orçamento em andamento recebe um aviso no histórico.

Onde os orçamentos aparecem:

- no **Painel**: quantidade por status, valores em aprovação e finalizados, prazos atrasados;
- na **Consulta de vistorias**: coluna e filtro de orçamento;
- no **detalhe da vistoria**;
- na **Extração de dados › Orçamentos**: uma linha por escola, com valores por grupo, revisão, orçamentista, prazos e links dos documentos (CSV ou Planilha Google).

---

19. Ferramentas do escritório

- **Layout para computador:** em telas grandes, o app usa um menu lateral, tabelas e janelas centralizadas. No celular e no tablet, mantém as abas inferiores.
- **Cadastros › Escolas:** busca por nome, código e bairro; filtros por DRE e situação; dados da SME (temperatura máxima, salas, áreas); **Nova escola**, **Editar**, **Inativar/Reativar** (com motivo; a escola sai da programação) e **Importar planilha** (Excel ou CSV: atualiza pelo código e cria as novas).

- **Assistente de roteiro:** escolha a equipe e o ponto de partida › **Escolas próximas** sugere as mais perto › **Sugerir ordem** monta o caminho mais curto › arraste para reordenar › confira horários estimados (com almoço) e o mapa › **Salvar na programação**.
- **Extração de dados:** vistorias, ambientes, aberturas, pontos elétricos, equipamentos, entrada de energia, pré-dimensionamento, pendências, fotos, escolas e orçamentos. Filtre por DRE, período e validação. Baixe em CSV (abre no Excel) ou gere uma Planilha Google na pasta da empresa.
- **Personalização** (administrador): logo do consórcio, nome, CNPJ, contratante, contrato, objeto, vigência, metas e fatores de carga térmica por tipo de ambiente.